(SNMPv1 ل

network_management_1.pptx | تلخيص شامل ومنظم بنمط سؤال وجواب

س 1 ي الأساليب التقليدية التي كانت تُستخدم قديماً لتجميع بيانات إدارة الشبكة، وكيف تعمل؟

دم نظامان رئيسيان قبل ظهور بروتوكولات الإدارة القياسية:

- **نسدلة (Menu-Driven System):** يعمل عبر واجهة رسومية باستخدام جهاز الفأرة للضغط على المفاتيح والأيقونات المناسبة لتظهر البيانات الإدارية على شاشة النظام.
- **الخطي (Command Line Interface - CLI):** يعتمد على كتابة أوامر نصية سطرية محددة على شاشة النظام الإداري (مثل `$ Show address` و `$ Show name` و `$ Show errors`)، لتظهر المعلومات بعد التنفيذ على الشاشة.

س 2 ما هي عيوب استخدام نظام القائمة المنسدلة ونظام الأمر الخطي في إدارة الشبكات؟

ز هذه الطرق بعدة عيوب جوهرية:

- **طيئة ومجهدة:** تتطلب وقتاً كبيراً وتدخلاً بشرياً مستمراً.
- **جانسة (Heterogeneous):** كل مصنع للمنتجات الشبكية يقدم أسلوباً وأوامر مختلفة كلياً (كما في مثال موجهات DECnet حيث يختلف موجه شركة FastRoute عن موجه شركة أخرى)، مما يفرض على المهندسين تعلم أساليب متعددة متباينة.
- **اب المعايير القياسية:** عدم وجود أدوات عامة قياسية مصممة خصيصاً لإدارة الشبكات.

س 3 كيف استُخدم بروتوكول الإنترنت ICMP والأمر Ping لإدارة الشبكات؟

استخدم مهندسو الشبكات بروتوكول رسائل تحكم الإنترنت **(ICMP)** عبر الأمر التطبيقي **Ping** (اختصار Packet InterNet Groper):

- **آلية العمل:** يقوم الجهاز بإرسال رسالة صدى (`ICMP Echo`) إلى الجهاز البعيد وينتظر استقبال رسالة استجابة صدى (`ICMP Echo Reply`) لاختبار التوصيلية.
- **العيوب:**
  1. لا يمكن الاعتماد عليها في ضمان توصيل الرسائل.
  2. ت المستمر (Polling).
  3. توفر قدراً محدوداً جداً من المعلومات الإدارية.

س 4 ما هي المتطلبات الأساسية للبروتوكولات القياسية الحديثة لإدارة الشبكات؟

ظهرت الحاجة ضرورة توفير طريقة موحدة للوصول إلى أي جهاز شبكة من أي مصنع:

- **سارات (Queries):** تشمل اسم الجهاز، الإصدار البرمجي، عدد الوحدات البينية (Interfaces)، وعدد الحزم في الثانية لكل وحدة بينية.
- **الإعداد (Settable Parameters):** تشمل إمكانية ضبط الجهاز: عنوان الوحدة البينية، حالتها التشغيلية، والحالة التشغيلية للجهاز ككل، مع توفير عرض موحد للبيانات.

س 5 ط ما هو البروتوكول SNMPv1 وما أهم مزاياه؟

هو **Simple Network Management Protocol**، بروتوكول قياسي صُمم لإدارة مراكز اتصالات شبكات البيانات ويعد الأكثر شهرة واستخداماً:

- **مستوى العمل:** يعمل في الطبقة التطبيقية **(Application Layer)** وفق النموذج المرجعي TCP/IP.
- **الأجهزة المدارة:** يدير الخوادم (Servers)، محطات العمل (Workstations)، الموجهات (Routers)، مفاتيح الاتصال (Switches)، والمجمعات (Hubs).

س 6 ما هو نموذج 'المدير/الوكيل' (Manager/Agent Model) ومكوناته في SNMPv1؟

ن النموذج من ثلاثة أجزاء متكاملة:

- **المدير (Manager):** جزء من نظام إدارة الشبكة (NMS)، يستخدم برامج الإدارة لضبط المتغيرات، وإجراء التصويت (Polling)، وتحليل ورسم البيانات لتشخيص الأعطال ورصد الأحمال.
- **الوكيل (Agent):** برنامج مقيم داخل جهاز الشبكة (كالموجه)، يستجيب لاستفسارات المدير، ويجمع البيانات من MIB، ويرسل تنبيهات تلقائية (Traps).
- **الإدارة (MIB):** مستودع مهيكل لمعاملات تشغيل الأجهزة وبيانات الشبكة.

س 7 ما هو بروتوكول النقل الذي يعتمد عليه SNMPv1 وما خصائصه؟

يعتمد على بروتوكول **UDP (User Datagram Protocol)** في طبقة النقل (المستوى الرابع):

- **صائص:** يوفر خدمة عديمة الاتصال (Connectionless)، سريعة وبأقل تخصيص للموارد، لكنه غير معتمد (Unreliable).
- **المنافذ:** يستقبل الوكيل طلبات الإدارة على منفذ **UDP 161**، بينما تستقبل محطة المدير رسائل المصيدة على منفذ **UDP 162**.

س 8 ما هي أنواع الرسائل الخمس القياسية في بروتوكول SNMPv1 ووظيفة كل منها؟

عبر 5 رسائل قياسية تحمل في وحدة بيانات البروتوكول (PDU):

مسمى الرسالة	الوظيفة التفصيلية
Get-Request	يرسلها المدير لاسترجاع قيمة متغير معين من MIB الوكيل (مثل اسم النظام، زمن التشغيل).
Get-Next-Request	لاسترجاع القيمة التالية لمتغير، وتستخدم أساساً لتصفح جداول قاعدة البيانات بالتتابع دون الحاجة لمعرفة اسم المتغير مسبقاً.
Get-Response	يرسلها الوكيل كاستجابة تحمل القيم المطلوبة أو حالة الخطأ للمدير.
Set-Request	ن بعد (إعادة ضبط عنوان، تعطيل واجهة، أو مسح جدول ARP).
Trap	رسالة تطوعية غير ملتمسة (Unsolicited) يرسلها الوكيل للمدير تلقائياً لإبلاغه بوقوع حدث طارئ.

س 9 ما هو التركيب الهيكلي لرسائل SNMPv1 وPDU؟

سالة SNMPv1 من: (رقم الإصدار (version)، المشاركة community (كلمة المرور النصية)، و `SNMP PDU`:

- **الإعداد (Get/GetNext/Set):** تضم نوع PDU، معرف الطلب (request-id)، الحقلين 0 و 0، وروابط المتغيرات (variable-bindings: قائمة بأسماء المتغيرات وقيمها).
- **ستجابة (GetResponse):** تضم نوع PDU، request-id، حالة الخطأ (error-status)، فهرس الخطأ (error-index)، و variable-bindings.
- **مصيدة (Trap):** تضم نوع PDU، معرف المؤسسة (enterprise)، عنوان المصدر (address)، النوع العام (generic)، النوع الخاص (specific)، الختم الزمني (timestamp)، و vbs.

س 10 ما هي أنواع رسائل المصيدة (Traps) القياسية في SNMPv1؟

من 7 أنواع قياسية تؤدي وظائف محددة:

- **Cold start (التشغيل البارد):** تُرسل عند بدء تشغيل الجهاز مع تغير في التهيئة أو تغير في تنفيذ البروتوكول.
- **Warm start (التشغيل الدافئ):** تُرسل عند إعادة تشغيل الوكيل (Reset) عادةً بتدخل يدوي، دون تغير في التهيئة أو البروتوكول.
- **Link down:** تبين وقوع عطل أو انقطاع في وصلة بينية معينة في الجهاز.
- **Link up:** تبين إتمام إصلاح الوصلة وعودتها لحالة التشغيل.
- **Authentication failure:** تُرسل للمدير عندما يستقبل الوكيل طلباً غير موثق أو يحتوي خطأً في نص المشاركة (Community String).
- **EGP neighbor loss:** لتدوين فقدان الاتصال بموجه مجاور يعمل ببروتوكول بوابة خارجية EGP.
- **Enterprise specific:** خاصة (مثل امتلاء القرص، تجاوز عدد المستخدمين، أو ارتفاع حمل المعالج).

س 11 ما هي المشاكل والعيوب الثلاث الرئيسية لبروتوكول SNMPv1؟

م من انتشاره الواسع، يعاني من ثلاث مشاكل رئيسية:

حدودية الشبكات: بروتوكول قياسي مصمم للاستخدام فقط في شبكات بروتوكول الإنترنت (IP).

ضعف الكفاءة: غير كفء في استرجاع المعلومات من الجداول الكبيرة، حيث يتطلب إرسال طلبات Get-Next متتالية لكل سطر.

ضعف الأمن: يستخدم كلمات نصية واضحة صريحة (Community Strings) دون تشفير، مما يجعله عرضة للاختراق والتنصت.